物理竞赛模考训练第 036 套

(考试时间 180 分钟　满分 320 分)

1. (40 分)

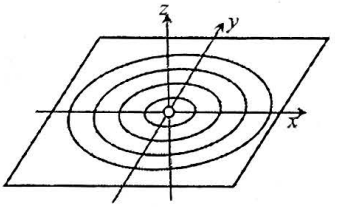
如图，在平面 $x-y$ 平面上有无穷多个固定的带电线密度为 λ 的同心圆环，圆心在原点处，半径分别为 $r, 2r, 3r\cdots$ 一个电量为 $q>0$ 的质量为 m 的点电荷，初态静止在圆心处。

(1) 限制电荷在 $x-y$ 平面内运动，电荷在小扰动下是否为稳定平衡，若稳定求周期；

(2) 限制电荷在 z 轴上运动，电荷在小扰动下是否为稳定平衡，若稳定求周期；

(3) 限制电荷在 $x^2+y^2-kz^2=0$ 的圆锥面上运动，k 取值在什么范围内的时候，电荷在微扰下稳定平衡。

提示：$\dfrac{1}{1^2}+\dfrac{1}{2^2}+\dfrac{1}{3^2}+\cdots=\dfrac{\pi^2}{6}$。



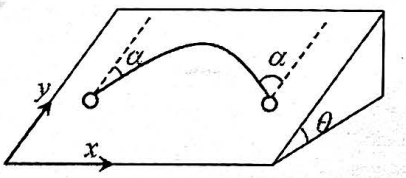
2. (40 分)

如图在一个倾角为 $\theta=30°$ 的斜坡上，放两个质量为 m 的质点，中间用一根柔软的不可拉伸的均匀的质量为 m 的绳子连接，绳长 l。质点和斜坡之间的摩擦系数为 $\mu=0.5$，绳子和斜坡之间的摩擦系数为 $\sqrt{3}-1<\mu'<\dfrac{\sqrt{3}}{2}$。合理地摆放绳子，使得体系能保持平衡，保持左右对称。

(1) 计算图中绳子的切线与 y 轴的角度 α 的最大值，用 μ' 表达 $\tan\alpha$；

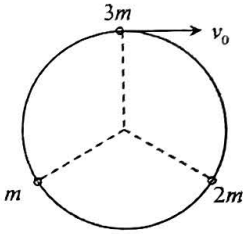
(2) 在上一问的条件下，给定 $\mu'=0.75$，求两个质点之间的距离为多少，精确到三位有效数字。

提示：$\displaystyle\int\frac{dx}{\sqrt{a^2+x^2}}=\ln\left(\frac{x}{a}+\sqrt{1+\frac{x^2}{a^2}}\right)+C$。



3. (40 分)

质量分别为 $m, 2m, 3m$ 的三个光滑小环套在半径为 R 的光滑、轻质的大圆环上，各自的圆心角都是 120°，放置在光滑水平面内，使最重的球获得一个沿大圆切向的初速度 v_0，求此时三个小环各自的加速度，并求出大环圆心的加速度。



4. (40 分)

在图中的电路图中，所有元件的参数都是给定的. 在初始状态下，开关断开，在电感电路中没有电流。将开关闭合一段时间后再重新断开。已知在开关闭合期间，经过电感器的电荷为 q_0。在断开开关后的全部时间内，电路中放出的热量为 Q_0。

假设电路中的所有元件都是理想的，求:

(1) 断开开关前一瞬间, 流过电感器的电流强度 I_0;

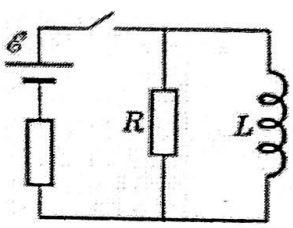
(2) 开关闭合期间, 流过电阻 R 的电荷 q_1;

(3) 开关断开后, 流过电阻 R 的电荷 q_2;

(4) 整个过程中电源所做的功 W;

(5) 开关闭合期间，电路中放出的热量 Q。

提示：求出流过电阻器的电荷与线圈中磁通量变化的关系。



5. (40 分)

单极感应器是一块高速旋转的圆盘形状的永磁体。圆盘用磁性合金材料制成，可以产生强磁场，并用能导电的薄镍层覆盖。当圆盘旋转时，转轴与表面边沿之间的电势差可以用固定电压表来测量，如图所示。如果将转轴与表面边沿之间用电池连接，则磁体转动，像电动机一样. 类似地，如果将普通电动机进行快速旋转，就会变成发电机；反之，如果对发电机施加电压，就会变成电动机。

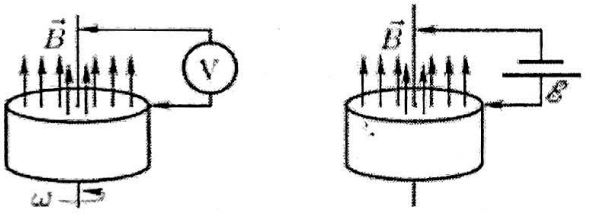
我们使用的圆盘永磁体半径为 $r_0 = 2\text{cm}$，安在轴上，表面处磁感应强度 $\vec{B}$ 与圆盘表面垂直，大小为常数 $B = 1\text{T}$。为简化计算，假设导电层中的电流沿着轴和接触点之间的半径流动。最终数值结果保留到两位有效数字。

(1) 如图左，当圆盘的转速为 3000 转/分时，电压表的读数是多少？以上方电势高为正，从上方看，转动是逆时针的。

(2) 如图右，将它与电动势 $E = 1.5\text{V}$ 的电池连接，进行滑动接触时，开始转动。忽略摩擦，求磁性圆盘的转速 (转/分) 的最大值。请给出 (从上方看) 的旋转方向。

(3) 接上一问，假设摩擦造成的力矩为 $M = k\omega$，ω 为角速度 (rad/s)，整个转子的质量为 m，转动惯量为 $I = \frac{1}{2}mr_0^2$，体系内阻为 R。求出从静止开始加速的过程中，角加速度和角速度的最大值 (用字母表示)。

(4) 接上一问，把电机接在一个负载上匀速做功，负载的阻力矩大小为 M_0，求 M_0 等于多大的时候，负载获得最大功率 (用字母表示)。

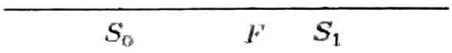


6. (40 分)

我们在斯涅尔的档案里发现了一张光学系统图，其中含有透镜、点光源 S_0 和它的像 S_1. 随着时间的经过，墨水褪色了，图中只能看到透镜的主光轴、点光源 S_0、像 S_1 和一个焦点 F，如图所示。测量得到 $|S_0S_1|=l$，$|S_0F|=d$。

(1) 求出所有可能的透镜光心的位置；

(2) 不是考题: 请用圆规和没有刻度的直尺还原透镜可能的位置。



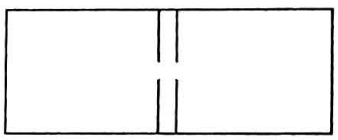
7. (40 分)

如图两个体积为 V_0 的绝热容器用一个小孔连接，初态左右都有理想气体，$C_V = 1.5R$。温度均为 T_0，左边气体压强为 $2P_0$，右边气体压强为 P_0。左边气体通过小孔慢慢漏向右边。已知理想气体绝热方程为 PV^γ 等于常数，其中 $\gamma = \dfrac{C_V + R}{C_V}$。

(1) 当左边气体压强变为 P 时，用左边气体的温度 T，以及 T_0, P_0, V_0，通过理想气体状态方程得到左右容器中的摩尔数 n_L，n_R 分别为？

(2) 当左边气体压强变为 P 时，利用绝热方程计算出此时左边气体温度 T；

(3) 当左右容器压强平衡的时候，求左右容器中的摩尔数之比 $n_L : n_R$。



8. (40 分)

黄俏以 v_0 的速度向前每 Δt 扔一个球，一个球拍以 u 的速度相对黄俏匀速飞来，$v_0 = u = \dfrac{c}{2}$。以球拍为系，球能原速反弹，光速为 c。不考虑重力，以下均在黄俏参考系中求解。

(1) 求黄俏每过多长时间接到一个球？

(2) 若每个球静质量都为 m，求为维持球拍匀速运动，长时间内给球拍的平均作用力；

(3) 接上问，求给长时间内给球拍的平均功率。